

(8.6)

(8.6)

(a)

$$1. \begin{cases} H_0: \sigma_M^2 = \sigma_F^2 \\ H_a: \sigma_M^2 \neq \sigma_F^2 \end{cases}$$

$$2. \alpha = 0.05$$

$$3. \text{test statistic: } F = \frac{\hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_F^2} \sim F(573, 419)$$

$$\text{其中 } df_1 = 577 - 4 = 573$$

$$df_2 = 1000 - 577 - 4 = 419$$

$$4. RR = \{F: F \geq F_{0.025}(573, 419) = 1.1968 \text{ or } F \leq F_{0.025}(573, 419) = 0.8377\}$$

$$5. F^* = \frac{97161.9174}{577-4} \approx 1.173$$

6.  $F^* = 1.173 \notin RR$ , do not reject  $H_0$ . There is no significant evidence to say that the variances between males and females are different.

(b)

$$1. \begin{cases} H_0: \sigma_{\text{MARRIED}}^2 = \sigma_{\text{SINGLE}}^2 \\ H_a: \sigma_{\text{MARRIED}}^2 > \sigma_{\text{SINGLE}}^2 \end{cases}$$

$$2. \alpha = 0.05$$

$$3. \text{test statistic: } \frac{\hat{\sigma}_{\text{MARRIED}}^2}{\hat{\sigma}_{\text{SINGLE}}^2} \sim F(400-4-1, 1000-400-4-1)$$

$$4. RR = \{F: F \geq F_{0.05}(595, 395) \approx 1.165\}$$

$$5. F^* = \frac{\left(\frac{56231.0282}{400-4-1}\right)}{\left(\frac{100703.0911}{1000-400-4-1}\right)} \approx 1.189$$

$$\left(\frac{100703.05}{595}\right)$$

$$\left(\frac{56231.04}{395}\right)$$

6.  $F^* \in RR$ , reject  $H_0$ . There is significant evidence that married individuals have higher wage variability.

(c)

The  $NR^2$  test statistic is 59.03

$df = 4 \Rightarrow NR^2 \sim \chi^2(4)$  在虛無為真下 (homoskedasticity)

At the 5% significance level, the critical value is  $\chi_{0.95}^2(4) = 9.488$

Because  $59.03 > 9.49$ , reject  $H_0$ . 表示有強烈證據顯示模型存在異質變異數。

然而，這項檢定並非提供關於「已婚與未婚人士之間的 variance 是否存在差異」的 direct evidence。因  $NR^2$  檢定是檢定誤差項變異數是否與所有解釋變數有關，不是只針對婚姻情況。

(d)

$$df = 4 + 4 + 6 - 2 = 12$$

$$\chi^2 = 78.82$$

$$RR = \{\chi^2: \chi^2 \geq \chi_{0.95}^2(12) \approx 21.026\}$$

Because  $78.82 > 21.026$  ( $\chi^2 \in RR$ ), reject  $H_0$ . There is significant evidence to say that the model is not homoskedasticity.

②

區間變異的變數:

$$\begin{cases} EDUC & (0.14 \rightarrow 0.16) \\ Intercept & (2.36 \rightarrow 2.5) \end{cases}$$

區間變異的變數:

$$\begin{cases} EXPER & (0.031 \rightarrow 0.029) \\ METRO & (105 \rightarrow 0.84) \\ FEMALE & (0.81 \rightarrow 0.8) \end{cases}$$

並不存在不一致性，反而進一步證實異變變異數存在！  
在 heteroskedasticity 下，普通 OLS 算出的 standard error 是偏低的，  
因此這種健標準誤和普通標準誤出現落差（明顯），正是  
違反 homoskedasticity 的現象，因此雙 c-d 小題檢定的結  
論吻合。

③

兩者並不衝突

(b) 小題結果：婚姻情況會 impact 工資的波動度，即已婚  
者的 wage 比單身者更難預測，

(c) 小題：t 值不顯著，婚姻狀況不直接改變 wage 的平均水準

⇒ 「結婚」這因素是一個顯著的變異來源，但不是一個顯著的  
解釋變數，因此不衝突。

(8.16)

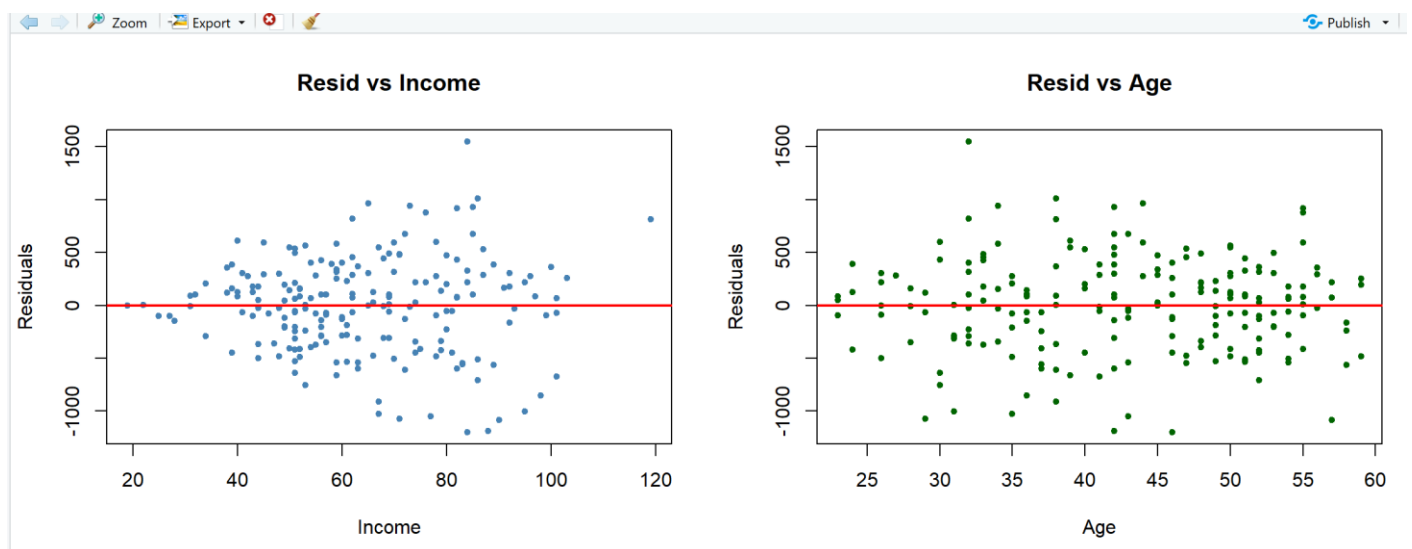
(a)

根據 OLS 估計結果，增加一名小孩 (KIDS) 對每年旅行英里數 (MILES) 之影響的 95% 信賴區間為：[-135.3298, -28.3230]

```
> print(confint(model_ols, "kids", level = 0.95))
                2.5 %      97.5 %
kids -135.3298 -28.32302
```

(b)

察殘差對所得 (INCOME) 的散佈圖，可以發現殘差隨所得增加而呈現顯著的「漏斗狀」擴散趨勢；而殘差對年齡 (AGE) 的分布則相對均勻。這初步暗示了模型中存在異質變異數，且變異程度與家庭所得呈正相關。



(C)

$H_0$ (虛無假設)：模型誤差項具備同質變異數 (Homoskedasticity)。

$H_1$ (對立假設)：模型誤差項存在異質變異數 (Heteroskedasticity)。

F 統計量 (F-statistic)：3.1041

5% 顯著水準下之 Critical Value：1.4286

本檢定提供了顯著的證據，證明低所得與高所得家庭的旅行距離誤差變異數確實存在差異。

```
> cat(sprintf("F-statistic: %f\n", f_stat))
F-statistic: 3.104061
> cat(sprintf("5%% Critical value: %f\n", f_crit))
5% Critical value: 1.428617
> cat(if(f_stat > f_crit) "結果：拒絕 H0，存在異質變異數。\\n" else "結果：無法拒絕 H0。\\n")
結果：拒絕 H0，存在異質變異數。
```

(d)

**區間寬度變寬：**Robust 信賴區間的範圍比普通 OLS 區間更廣。

**標準誤的修正：**顯示在存在異質變異數的情況下，普通 OLS 估計出的標準誤偏低（過於樂觀）。Robust 標準誤對此進行了修正，提供了更穩健且正確的統計推論。

**顯著性維持：**儘管區間變寬，但整個區間仍然完全位在負值區域（不包含 0），這再次確認了即便在考慮異質變異數後，小孩數量對旅行距離的負向影響依據顯著。

```
--- (d) Robust 95% CI ---  
> cat(sprintf("[%f, %f]\n", lower_d, upper_d))  
[-139.322973, -24.329865]
```

(e)

**有效性提升 (Efficiency)：**可以看到 GLS 的信賴區間比 (a) 和 (d) 都還要窄。這說明當我們正確設定了異質變異數的結構並進行加權修正後，估計量的精確度顯著提升，標準誤變得更小。

**傳統與 Robust GLS 的差異：**傳統 GLS 區間與 Robust GLS 區間非常接近。這代表我們假設的變異數形式已經相當程度地捕捉並消除了資料中的異質性。

在存在異質變異數的情況下，GLS 提供了一個比普通 OLS 更有效性 (Efficient) 且精確的估計。無論使用哪種方法，結果均一致顯示小孩數量對旅行距離有顯著的負向影響。

```
--- (e) GLS 結果 ---  
> cat("傳統 GLS CI:\n"); print(confint(model_gls, "kids", level = 0.95))  
傳統 GLS CI:  
      2.5 %      97.5 %  
kids -119.8945 -33.71808  
> cat(sprintf("Robust GLS CI:\n [%f, %f]\n", lower_e_robust, upper_e_robust))  
Robust GLS CI:  
[-121.413385, -32.199193]
```